

ALL COURSES

数学 全6科目 基礎～標準 総まとめ

数Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・Cの全単元を1冊で一周

★ 大当たり UR 学習プリント ★

60問

収録問題

全6科目

範囲

約66分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 全単元から少しずつ出題。苦手な単元を見つける「健康診断」として使う。
- 間違えた単元はアプリの同じ単元で集中的に解く。

組・番号

氏名

／ 60

マナトビ 学習プリント / 数学 / ガチャ大当たり特典

演習問題（全60問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

数学Ⅰ・基礎から標準 数と式・実数

- 1** $a < 0$ のとき $\sqrt{(9a^2)}$ はどれか。
答えを選びなさい。

10/10

- ① $3a$
② $-3a$
③ $-9a$
④ $9a^2$

- 2 $\sqrt{72}-\sqrt{8}$ を簡単にせよ。
答えを選びなさい。

10

- ① $4\sqrt{2}$
② $2\sqrt{2}$
③ $8\sqrt{2}$
④ $\sqrt{64}$

数学Ⅰ・基礎から標準 データの分析

- 3** 二つの量の相関係数が0.9だった。この事実だけから言えることを選べ。
答えを選びなさい。

10

- ① 一方が他方の原因である
② すべての点が一直線にある
③ 強い正の直線的な関連がある
④ 二つの量は同じ単位である

- 4** データ 1,2,4,7,8,10,11,14 の四分位範囲を求めよ。
答えを選びなさい。

10

- ① 3 ② 7.5
③ 10.5 ④ 13

数学Ⅰ・基礎から標準 二次関数の最大・最小と不等式

- 5** $f(x)=(x-2)^2+1$ の $0 \leq x \leq 5$ における最大値を求めよ。
答えを選びなさい。

10

- ① 1 ② 5
③ 26 ④ 10

- 6** $f(x)=(x-a)^2$ の $0 \leq x \leq 2$ における最小値が a^2 になるのはどの範囲か。
答えを選びなさい。

10

- ① $a \leq 0$
② $0 < a < 2$
③ $a \geq 2$
④ すべての実数 a

数学Ⅰ・基礎から標準 仮説検定の考え方

- 7** 公平な硬貨を独立に5回投げる。5回すべて表になる確率を求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/5$

② 5/32

③ $1/32$

④ 1/16

- 8 事前に有意水準5%を決めた検定でp値が0.03だった。適切な判断を選べ。
答えを選びなさい。

① 帰無仮説が3%の確率で正しい

② 必ず対立仮説が正しい

③ 有意水準を1%へ変えて判断する

④ 帰無仮説を棄却する

数学Ⅰ・基礎から標準 一次不等式・絶対値

- 9 $2x+1>5$ かつ $3x\leq 12$ を満たす範囲を選べ。
答えを選びなさい。

① $2 < x \leq 4$

② $2 \leq x < 4$

③ $x > 2$

④ $x \leq 4$

- 10** $|x-2| \leq 3$ の解を選べ。
答えを選びなさい。

① $-5 \leq x \leq 1$

② $x \leq -1$ または $x \geq 5$

③ $-1 < x < 5$

④ $-1 \leq x \leq 5$

数学Ⅰ・基礎から標準 集合と命題

- 11** 実数 x について「 $x=3$ 」は「 $x^2=9$ 」の何条件か。
答えを選びなさい。

① 必要条件だが十分条件ではない

② 必要十分条件

③ 十分条件だが必要条件ではない

④ 必要条件でも十分条件でもない

- 12** 整数 n について「 n^2 が偶数なら n は偶数」の対偶を選べ。
答えを選びなさい。

① n が偶数なら n^2 は偶数

② n^2 が奇数なら n は奇数

③ n が奇数なら n^2 は偶数

④ n が奇数なら n^2 は奇数

数学Ⅰ・基礎から標準 二次関数・グラフと方程式

13 $y=2x^2-12x+13$ の頂点を選べ。

答えを選びなさい。

① $(-3,-5)$ ② $(3,-5)$ ③ $(3,13)$ ④ $(6,-5)$ 14 $x^2-6x+k=0$ が異なる二つの正の実数解をもつ条件を選べ。

答えを選びなさい。

① $k<9$ ② $k>0$ ③ $0\leq k\leq 9$ ④ $0<k<9$

数学Ⅰ・基礎から標準 図形と計量

15 三角形の二辺が5と7、その間の角が 60° である。残りの辺の長さの2乗を求めよ。

答えを選びなさい。

① 39

② 74

③ 109

④ 4

16 三角形で $A=30^\circ$ 、その対辺 $a=6$ である。外接円の半径 R を求めよ。

答えを選びなさい。

① 3

② 6

③ 12

④ $6\sqrt{3}$

数学Ⅱ・基礎から標準 複素数と二次方程式

17 $i^2=-1$ とする。 $(2+3i)(1-2i)$ を計算せよ。

答えを選びなさい。

① $-4-i$ ② $8+7i$ ③ $2-6i$ ④ $8-i$ 18 $x^2-4x+13=0$ の解を選べ。

答えを選びなさい。

① $2\pm 3i$ ② $-2\pm 3i$ ③ $4\pm 3i$ ④ $2\pm\sqrt{13}$

数学 II ・ 基礎から標準 図形と方程式

- 19 円 $x^2+y^2=25$ 上の点(3,4)における接線を選べ。
答えを選びなさい。

① $3x+4y=25$

② $4x+3y=25$

③ $3x-4y=25$

④ $3x+4y=5$

- 20 点(1,2)と直線 $3x+4y-1=0$ の距離を求めよ。
答えを選びなさい。

① 10

② $\sqrt{10}$

③ 1

④ 2

数学 II ・ 基礎から標準 微分の考え・接線と増減

- 21 曲線 $y=x^2+x$ の $x=2$ における接線を選べ。
答えを選びなさい。

① $y=5x+6$

② $y=4x-2$

③ $y=2x+2$

④ $y=5x-4$

- 22 $f(x)=x^3-3x$ の導関数を選べ。
答えを選びなさい。

① x^2-3

② $3x^2$

③ $3x^2-3$

④ $3x^3-3$

数学 II ・ 基礎から標準 高次方程式・因数定理

- 23 x^3+kx+6 が $x+2$ で割り切れるとき k を求めよ。
答えを選びなさい。

① 1

② -7

③ 7

④ -1

- 24 $x^4-5x^2+4=0$ の正の実数解の個数を求めよ。
答えを選びなさい。

① 0

② 1

③ 2

④ 4

数学 II ・ 基礎から標準 指数関数

- 25 $2^{x+1}=16$ の解を求めよ。
答えを選びなさい。

① 4

② 5

③ 2

④ 3

- 26 $(1/3)^x > 9$ を満たす範囲を選べ。
答えを選びなさい。

① $x < -2$

② $x > -2$

③ $x < 2$

④ $x > 2$

数学 II ・ 基礎から標準 式と証明

- 27 $(x+2)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。
答えを選びなさい。

① 10

② 20

③ 40

④ 80

- 28 x^3+2x^2-x+4 を $x-2$ で割った余りを求めよ。
答えを選びなさい。

① 14

② 10

③ -10

④ 18

数学 II ・ 基礎から標準 積分の考え・面積

- 29 $y=2x$ と $y=x^2$ で囲まれた部分の面積を求めよ。
答えを選びなさい。

① $8/3$

② $4/3$

③ $2/3$

④ 4

- 30 $\int_0^2 (3x^2+1) dx$ の値を求めよ。
答えを選びなさい。

① 10

② 8

③ 14

④ 6

数学 II ・ 基礎から標準 軌跡と領域

31 実数 t に対し点 $P(t^2+1, 2t^2-3)$ が動く。軌跡を選べ。

答えを選びなさい。

① $y=2x-5$ 、すべての実数 x

② $y=2x-5$ 、 $x \geq 1$

③ $y=2x-1$ 、 $x \geq 1$

④ $y=2x-5$ 、 $x > 1$

32 実数 t が動くとき、直線 $y=tx-t^2$ が通過する領域を選べ。

答えを選びなさい。

① $y \geq x^2/4$

② $y \leq x^2$

③ $y \leq x^2/4$

④ $y \geq 0$

数学 II ・ 基礎から標準 対数関数

33 $\log_2(x-1)+\log_2(x+1)=3$ の実数解を選べ。

答えを選びなさい。

① -3

② ± 3

③ 3

④ $\sqrt{7}$

34 $\log_2 8 + \log_2 4$ の値を求めよ。

答えを選びなさい。

① 6

② 5

③ 12

④ $\log_2 12$

数学 II ・ 基礎から標準 三角関数

35 $\sin(\pi/12)$ の値を選べ。

答えを選びなさい。

① $(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4$

② $(\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$

③ $1/2$

④ $\sqrt{3}/2$

36 $0 \leq x < 2\pi$ で $\sin x = 1/2$ となる x をすべて選んだ組を選べ。

答えを選びなさい。

① $\pi/6$ のみ

② $\pi/6$ と $5\pi/6$

③ $\pi/6$ と $7\pi/6$

④ $\pi/3$ と $2\pi/3$

数学III・基礎から標準 分数関数・無理関数と関数の極限

43 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$ を求めよ。

答えを選びなさい。

① 0

② 2

③ 極限は存在しない

④ 4

44 $y = \sqrt{2x - 6}$ の実数での定義域を選べ。

答えを選びなさい。

① $x > 3$ ② $x \geq 3$ ③ $x \leq 3$ ④ すべての実数 x

数学III・基礎から標準 数列の極限・無限級数

45 $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^2 + 1)/(2n^2 - n)$ を求めよ。

答えを選びなさい。

① 0

② 3

③ $3/2$ ④ $1/2$

数学III・基礎から標準 体積・曲線の長さ

46 $y = x$ 、 x 軸、 $x = 0$ 、 $x = 2$ で囲まれた部分を x 軸の周りに1回転させる。体積を求めよ。

答えを選びなさい。

① 4π ② 8π ③ $8\pi/3$ ④ $4\pi/3$

数学A・基礎から標準 数学と人間の活動

47 今日は火曜日である。100日後の曜日を選べ。

答えを選びなさい。

① 水曜日

② 木曜日

③ 金曜日

④ 日曜日

数学A・基礎から標準 円の性質

- 48** 円の内部で弦ABとCDがPで交わる。PA=3、PB=8、PC=4。PDを求めよ。
答えを選びなさい。

① 6

② 2

③ 11

④ 24

数学A・基礎から標準 空間図形

- 49** 凸多面体の頂点数が8、辺数が12である。面数を求めよ。
答えを選びなさい。

① 4

② 10

③ 6

④ 20

数学A・基礎から標準 三角形の性質

- 50** D,E,Fがそれぞれ三角形ABCの辺BC,CA,AB上にある。AD,BE,CFは一点で交わり、 $BD:DC=2:3$ 、 $CE:EA=3:4$ 。AF:FBを求めよ。
答えを選びなさい。

① 1:2

② 3:2

③ 2:1

④ 4:3

数学B・基礎から標準 確率変数と確率分布

- 51** X が0,1,2をそれぞれ確率 $1/4, 1/2, 1/4$ でとる。 $V(X)$ を求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/2$

② 1

③ $3/2$

④ $1/4$

数学B・基礎から標準 統計的な推測

- 52** 他の条件を同じにして標本数を4倍にすると、母平均の信頼区間の幅はどうなるか。
答えを選びなさい。

① $1/4$ 倍

② 2倍

③ $1/2$ 倍

④ 4倍

数学B・基礎から標準 正規分布と標本平均

- 53** XがN(50,16)に従うとき、X=58に対応する標準化した値Zを求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/2$

② 8

③ 2

④ 4

数学B・基礎から標準 漸化式と数学的帰納法

- 54** $a_1=1$ 、 $a_{n+1}=2a_n+3$ の一般項を選べ。
答えを選びなさい。

① $a_n = 2^n + 3$

② $a_n = 4 \times 2^{n-3}$

③ $a_n = 4 \times 2^{(n-1)} - 3$

④ $a_n = 3n - 2$

数学B・基礎から標準 等差数列・等比数列

- 55** 初項4、公差2の等差数列の初項から第8項までの和を求めよ。
答えを選びなさい。

① 80

② 72

③ 144

④ 88

数学B・基礎から標準 数学と社会生活

- 56** ある商品の価格を2倍にすると売上額も必ず2倍になる、というモデルの主な未確認の仮定を選べ。
- 答えを選びなさい。

① 売上額が価格と数量の積であること

② 販売数量が変わらないこと

③ 価格が正の数であること

④ 価格を円で表すこと

数学B・基礎から標準 和の記号・階差数列

- 57** $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{k(k+1)}$ の値を求めよ。
答えを選びなさい。

① $1/6$

② 5/12

③ $5/6$

④ 1

数学C・基礎から標準 複素数平面

58 複素数 $3-4i$ の絶対値を求めよ。

答えを選びなさい。

① 5

② 7

③ 1

④ 25

数学C・基礎から標準 平面上の曲線

59 $x=2\cos t$ 、 $y=3\sin t$ ($0\leq t<2\pi$) が表す曲線を選べ。

答えを選びなさい。

① $x^2/4+y^2/9=1$

② $x^2/9+y^2/4=1$

③ $x^2+y^2=5$

④ $x/2+y/3=1$

数学C・基礎から標準 数学的な表現の工夫

60 三つの頂点A,B,Cをすべて互いに1本の無向辺で結ぶ。Aから2辺を順に通ってAに戻る歩き方の数を求めよ（辺の再使用可）。

答えを選びなさい。

① 1

② 3

③ 4

④ 2

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	正解は「 $-3a$ 」。
2	①	正解は「 $4\sqrt{2}$ 」。
3	③	正解は「強い正の直線的な関連がある」。
4	②	正解は「7.5」。
5	④	正解は「10」。
6	①	正解は「 $a \leq 0$ 」。
7	③	正解は「 $1/32$ 」。
8	④	正解は「帰無仮説を棄却する」。
9	①	正解は「 $2 < x \leq 4$ 」。
10	④	正解は「 $-1 \leq x \leq 5$ 」。
11	③	正解は「十分条件だが必要条件ではない」。
12	④	正解は「 n が奇数なら n^2 は奇数」。
13	②	正解は「(3,-5)」。
14	④	正解は「 $0 < k < 9$ 」。
15	①	正解は「39」。
16	②	正解は「6」。
17	④	正解は「 $8-i$ 」。
18	①	正解は「 $2 \pm 3i$ 」。
19	①	正解は「 $3x+4y=25$ 」。
20	④	正解は「2」。
21	④	正解は「 $y=5x-4$ 」。
22	③	正解は「 $3x^2-3$ 」。
23	④	正解は「-1」。
24	③	正解は「2」。
25	④	正解は「3」。

26	①	正解は「 $x < -2$ 」。
27	③	正解は「40」。
28	④	正解は「18」。
29	②	正解は「 $4/3$ 」。
30	①	正解は「10」。
31	②	正解は「 $y = 2x - 5$ 、 $x \geq 1$ 」。
32	③	正解は「 $y \leq x^2/4$ 」。
33	③	正解は「3」。
34	②	正解は「5」。
35	①	正解は「 $(\sqrt{6} - \sqrt{2})/4$ 」。
36	②	正解は「 $\pi/6$ と $5\pi/6$ 」。
37	③	正解は「2.01」。
38	②	正解は「二次導関数は0だが変曲点ではない」。
39	①	正解は「1」。
40	②	正解は「 $e - 1$ 」。
41	①	正解は「 $\sin x + x \cos x$ 」。
42	④	正解は「 $2e^{(2x)}$ 」。
43	④	正解は「4」。
44	②	正解は「 $x \geq 3$ 」。
45	③	正解は「 $3/2$ 」。
46	③	正解は「 $8\pi/3$ 」。
47	②	正解は「木曜日」。
48	①	正解は「6」。
49	③	正解は「6」。
50	③	正解は「2:1」。
51	①	正解は「 $1/2$ 」。
52	③	正解は「 $1/2$ 倍」。
53	③	正解は「2」。

54	③	正解は「 $a_n=4 \times 2^{(n-1)}-3$ 」。
55	④	正解は「88」。
56	②	正解は「販売数量が変わらないこと」。
57	③	正解は「 $5/6$ 」。
58	①	正解は「5」。
59	①	正解は「 $x^2/4+y^2/9=1$ 」。
60	④	正解は「2」。

単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

単元	問題番号	正解数	★
数学Ⅰ・基礎から標準 数と式・実数	1・2	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 データの分析	3・4	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 二次関数の最大・最小と不等式	5・6	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 仮説検定の考え方	7・8	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 一次不等式・絶対値	9・10	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 集合と命題	11・12	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 二次関数・グラフと方程式	13・14	／2	
数学Ⅰ・基礎から標準 図形と計量	15・16	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 複素数と二次方程式	17・18	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 図形と方程式	19・20	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 微分の考え・接線と増減	21・22	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 高次方程式・因数定理	23・24	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 指数関数	25・26	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 式と証明	27・28	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 積分の考え・面積	29・30	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 軌跡と領域	31・32	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 対数関数	33・34	／2	
数学Ⅱ・基礎から標準 三角関数	35・36	／2	
数学Ⅲ・基礎から標準 微分法の応用	37・38	／2	
数学Ⅲ・基礎から標準 定積分の応用・面積	39・40	／2	
数学Ⅲ・基礎から標準 微分法	41・42	／2	
数学Ⅲ・基礎から標準 分数関数・無理関数と関数の極限	43・44	／2	
数学Ⅲ・基礎から標準 数列の極限・無限級数	45	／1	
数学Ⅲ・基礎から標準 体積・曲線の長さ	46	／1	
数学A・基礎から標準 数学と人間の活動	47	／1	
数学A・基礎から標準 円の性質	48	／1	
数学A・基礎から標準 空間図形	49	／1	

単元	問題番号	正解数	★
数学A・基礎から標準 三角形の性質	50	／1	
数学B・基礎から標準 確率変数と確率分布	51	／1	
数学B・基礎から標準 統計的な推測	52	／1	
数学B・基礎から標準 正規分布と標本平均	53	／1	
数学B・基礎から標準 漸化式と数学的帰納法	54	／1	
数学B・基礎から標準 等差数列・等比数列	55	／1	
数学B・基礎から標準 数学と社会生活	56	／1	
数学B・基礎から標準 和の記号・階差数列	57	／1	
数学C・基礎から標準 複素数平面	58	／1	
数学C・基礎から標準 平面上の曲線	59	／1	
数学C・基礎から標準 数学的な表現の工夫	60	／1	

解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

回	目安	日付	点数	まだ×の番号
1回目	今日			
2回目	3日後			
3回目	1週間後			
4回目	1か月後			